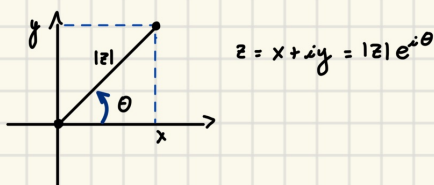


Un altro modo di rappresentare un numero complesso $z \neq 0$ è la FORMA ESPONENZIALE:

$$z = |z|e^{i\theta}$$

ARGOMENTO
MODULO



L'argomento θ è "un" angolo orientato, espresso in radianti, dalla semiretta positiva dell'asse reale alla semiretta da 0 a z . θ è determinato a meno di multipli interi di 2π :

$$\theta = \theta_p + 2K\pi \quad \text{con } K \in \mathbb{Z} \quad \text{con } \theta_p \in (-\pi, \pi]$$

ARGOMENTO PRINCIPALE

Per la conversione della forma esponenziale a quella cartesiana e viceversa valgono le seguenti formule:

$$\begin{cases} x = |z|\cos(\theta) \\ y = |z|\sin(\theta) \end{cases} \quad \begin{cases} |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta_p = \begin{cases} \arccos(\frac{x}{|z|}) & \text{se } y \geq 0 \\ -\arccos(\frac{x}{|z|}) & \text{se } y < 0 \end{cases} \end{cases}$$

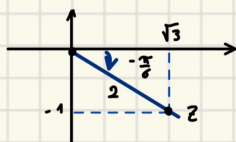
ESP $\rightarrow$ CART

ESEMPI

• $z = \sqrt{3} - i$

$$\begin{cases} |z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2 \\ \theta = -\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2e^{-i\frac{\pi}{6}} \end{cases}$$

Così $z = |z|e^{i\theta} = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$



• $z = 4e^{i\frac{3\pi}{4}}$

$$\begin{cases} x = 4\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{4}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2} \\ y = 4\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

Così $z = x + iy = -2\sqrt{2} + i(2\sqrt{2})$

OSSERVAZIONE

L'identità

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

è detta FORMULA DI EULERO. L'uso del simbolo $e^{i\theta}$ è motivato dalla seguente proprietà:

$$e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = (\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)) \cdot (\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)) = (\cos\theta_1 \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \sin\theta_2) + i(\cos\theta_1 \sin\theta_2 + \sin\theta_1 \cos\theta_2) =$$

$$= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2) = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

In particolare la potenza n -esima di z si scrive come $z^n = (|z|e^{i\theta})^n = |z|^n e^{in\theta}$

RADICI n -SIME DI UN NUMERO COMPLESSO

Consideriamo l'equazione $z^n = w$ dove $w \in \mathbb{C}$ e $n > 0$ è un intero, da risolvere rispetto a $z \in \mathbb{C}$.

Ogni soluzione z si dice RADICE n -SIMA di w .

Se $w = 0$ allora $z = 0$ è l'unica radice n -sima con molteplicità n .

Se $w \neq 0$ allora ci sono n radici n -sime $z_0, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}$ ciascuna con molteplicità 1.

Per trovarle usiamo la forma esponenziale di z e w :

$$z = |z|e^{i\theta}, \quad w = |w|e^{i\varphi}$$

Così l'equazione

$$|z|^n e^{in\theta} = z^n = w = |w|e^{i\varphi}$$

è equivalente a

$$\begin{cases} |z|^n = |w| \\ n\theta = \varphi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad \begin{cases} |z| = \sqrt[n]{|w|} \\ \theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \end{cases} \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

da cui

$$z_k = \sqrt[n]{|w|} \exp\left(i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

OSSERVAZIONE

Le radici n -sime di w

$z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ sono i

vertici di un poligono

regolare di n -lati

Se $n=2$ e $w \neq 0$ le 2 radici quadrate sono

$$\begin{aligned} z^2 = w = |w|e^{i\varphi} &\begin{cases} \nearrow z_0 = \sqrt{|w|} e^{i\varphi/2} \\ \searrow z_1 = \sqrt{|w|} e^{i(\varphi/2 + \pi)} = z_0 e^{i\pi} = -z_0 \end{cases} \end{aligned}$$

ESEMPIO

• Calcolare

$$z^3 = 8i$$

Abbiamo che $8i = |8i|e^{i\pi/2} = 8e^{i\pi/2}$ e quindi le sue radici terze sono

$$z_k = \sqrt[3]{8} \exp\left(i \frac{\pi/2 + 2k\pi}{3}\right) \quad \text{con } k = 0, 1, 2$$

che in forma cartesiana si scrivono come

$$z_0 = 2e^{i\pi/6} = 2(\cos(\pi/6)) + i \sin(\pi/6) = \sqrt{3} + i$$

$$z_1 = 2e^{i5\pi/6} = -\sqrt{3} + i$$

$$z_2 = 2e^{i3\pi/2} = 2e^{i\pi/2} = 2i$$

- Risolvere $z^4 = -4$ (radici quarte di -4)

Si ha che $-4 = 4e^{i\pi}$ e radici quarte sono

$$z_k = \sqrt[4]{4} \exp\left(i \frac{\pi + 2k\pi}{4}\right) \quad \text{con } k=0,1,2,3$$

che in forma cartesiana si scrivono come

$$z_0 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = 1+i$$

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}} = iz_0 = -1+i$$

$$z_2 = \sqrt{2} e^{i\frac{5\pi}{4}} = (i)^2 z_0 = -1-i$$

$$z_3 = \sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{4}} = (i)^3 z_0 = 1-i$$

- Risolvere $z^6 = 1$ (radici seste di 1)

Si ha che $1 = 11e^{i0} = 1e^{i0}$ e le radici seste sono

$$z_k = \sqrt[6]{1} \exp\left(i \frac{0 + 2k\pi}{6}\right) \quad \text{con } k=0,1,2,3,4,5$$

che in forma cartesiana si scrivono come

$$z_0 = e^{i0} = 1 = -z_3$$

$$z_1 = e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = -z_4$$

$$z_2 = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = -z_5$$